

## ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №23

**Тема. Типи збоїв та відмов. Звукові сигнали материнської плати.**

**Наслідки, їх усунення**

**Тривалість роботи:** 80 хвилин

**Максимальна оцінка:** 12 балів

### Мета роботи

Вивчити типи несправностей комп'ютерної системи, навчитися розпізнавати та інтерпретувати звукові сигнали BIOS різних виробників, діагностувати апаратні збої, визначати причини відмов компонентів та отримати практичні навички усунення типових проблем POST (Power-On Self-Test).

### Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або його компоненти для тестування
- Документація до материнської плати
- Доступ до Інтернету для пошуку інформації
- POST-карта (за наявності)
- Мультиметр для перевірки живлення
- Інструменти для розбирання ПК

## ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

### 1. Класифікація несправностей комп'ютерної системи

#### 1.1. Збій (Fault):

Тимчасова несправність, що виникає епізодично та може самостійно зникати. Система може продовжувати роботу з перебоями.

**Типи збоїв:**

- **Програмні збої** — зависання додатків, помилки ОС
- **Апаратні збої** — тимчасова втрата зв'язку з пристроєм, короточасні помилки пам'яті
- **Електричні збої** — стрибки напруги, електромагнітні завади

#### 1.2. Відмова (Failure):

Повна втрата працездатності компонента або системи. Потребує обов'язкового втручання для відновлення роботи.

**Типи відмов:**

- **Раптові відмови** — миттєве припинення роботи без попереджувальних ознак
- **Поступові відмови** — деградація характеристик перед повною відмовою
- **Часткові відмови** — втрата частини функціоналу при збереженні базової працездатності

- **Повні відмови** — неможливість виконання будь-яких функцій

## **2. Процес POST (Power-On Self-Test)**

**POST** — це процес самотестування комп'ютера при увімкненні, який виконується BIOS/UEFI для перевірки основних компонентів системи перед завантаженням операційної системи.

### **2.1. Етапи POST:**

1. Перевірка живлення та ініціалізація процесора
2. Тестування BIOS та системної ROM
3. Перевірка відеоадаптера
4. Тестування оперативної пам'яті
5. Ініціалізація клавіатури
6. Перевірка портів та контролерів
7. Пошук завантажувального пристрою

### **2.2. Методи індикації помилок POST:**

- **Звукові сигнали (Beep codes)** — комбінації коротких і довгих звукових сигналів
- **POST-коди** — шістнадцяткові коди на цифровому дисплеї материнської плати
- **Текстові повідомлення** — на екрані монітора (якщо відео працює)
- **Світлодіодні індикатори** — на материнській платі або корпусі

## **3. Звукові сигнали основних виробників BIOS**

Різні виробники BIOS (AMI, Award, Phoenix) використовують власні схеми звукових сигналів для індикації помилок.

### **3.1. AMI BIOS (American Megatrends):**

- **1 короткий сигнал** — POST виконано успішно, система справна
- **2 короткі сигнали** — помилка паритету оперативної пам'яті
- **3 короткі сигнали** — помилка перших 64 КБ оперативної пам'яті
- **4 короткі сигнали** — несправність системного таймера
- **5 коротких сигналів** — проблема з процесором
- **6 коротких сигналів** — помилка контролера клавіатури
- **7 коротких сигналів** — помилка віртуального режиму процесора
- **8 коротких сигналів** — помилка відеопам'яті
- **9 коротких сигналів** — помилка контрольної суми BIOS
- **10 коротких сигналів** — помилка запису в CMOS
- **1 довгий, 3 короткі** — відеокарта не знайдена або помилка відеопам'яті

### **3.2. Award BIOS:**

- **1 короткий сигнал** — система справна
- **2 короткі сигнали** — незначні помилки, перевірте налаштування BIOS
- **1 довгий, 1 короткий** — помилка оперативної пам'яті
- **1 довгий, 2 короткі** — помилка відеокарти
- **1 довгий, 3 короткі** — відеокарта не знайдена
- **1 довгий, 9 коротких** — помилка читання ROM BIOS
- **Безперервний сигнал** — проблема з живленням або перегрів

- **Повторювані короткі сигнали** — проблема з живленням

### **3.3. Phoenix BIOS:**

Phoenix BIOS використовує систему з груп звукових сигналів, розділених паузами:

- **1-1-2** — помилка центрального процесора
- **1-1-3** — помилка читання/запису CMOS
- **1-1-4** — помилка контрольної суми ROM BIOS
- **1-2-1** — помилка таймера
- **1-3-1** — помилка оновлення оперативної пам'яті
- **3-3-4** — відеокарта не знайдена
- **4-2-1** — помилка системного таймера

## **4. Типові апаратні несправності та методи усунення**

### **4.1. Несправності оперативної пам'яті:**

**Симптоми:**

- Звукові сигнали помилки пам'яті
- Сині екрани смерті (BSOD)
- Спонтанні перезавантаження
- Система не розпізнає всю встановлену пам'ять

**Методи усунення:**

- Переставити модулі пам'яті в інші слоти
- Протестувати кожен модуль окремо
- Очистити контакти модулів
- Запустити MemTest86 для діагностики

### **4.2. Несправності відеокарти:**

**Симптоми:**

- Відсутність зображення на моніторі
- Звукові сигнали помилки відеокарти
- Артефакти на екрані
- Перегрів GPU

**Методи усунення:**

- Перевірити підключення додаткового живлення
- Переставити карту в інший слот PCIe
- Перевірити монітор та кабель
- Очистити систему охолодження відеокарти

### **4.3. Несправності процесора:**

**Симптоми:**

- Система не вмикається взагалі
- Звукові сигнали помилки CPU
- Нестабільна робота, перегрів

**Методи усунення:**

- Перевірити встановлення процесора в сокет

- Замінити термопасту
- Перевірити систему охолодження
- Скинути налаштування BIOS до заводських

#### **4.4. Несправності блоку живлення:**

##### **Симптоми:**

- Комп'ютер не вмикається
- Спонтанні вимкнення
- Незвичайні звуки від БЖ

##### **Методи усунення:**

- Перевірити перемикач напруги (110V/220V)
- Протестувати БЖ мультиметром
- Перевірити всі кабелі живлення
- Замінити на справний БЖ для тестування

#### **4.5. Несправності материнської плати:**

##### **Симптоми:**

- Відсутність POST
- Не працюють окремі порти або слоти
- Розряджається батарейка CMOS

##### **Методи усунення:**

- Скинути CMOS (Clear CMOS)
- Замінити батарейку CR2032
- Перевірити наявність вздутих конденсаторів
- Оновити BIOS/UEFI firmware

### **5. Діагностичні інструменти**

#### **5.1. POST-карта:**

Спеціалізована діагностична плата, що встановлюється в слот PCI/PCIe та відображає POST-коди під час завантаження.

- Показує шістнадцяткові коди діагностики
- Допомогає визначити етап збою POST

#### **5.2. Мультиметр:**

- Перевірка напруг живлення (+3.3V, +5V, +12V)
- Діагностика справності БЖ

#### **5.3. Програмні засоби:**

- MemTest86 — тестування оперативної пам'яті
- Prime95 — стрес-тест процесора
- FurMark — стрес-тест відеокарти
- CrystalDiskInfo — діагностика накопичувачів

## **ХІД РОБОТИ**

### **Завдання 1. Вивчення звукових сигналів BIOS (12 хв, 2 бали)**

**Мета:** Створити довідкову таблицю звукових сигналів для різних BIOS.

**Хід виконання:**

1. Визначте виробника BIOS вашої материнської плати (AMI, Award, Phoenix)
2. Знайдіть документацію до материнської плати або інформацію на сайті виробника
3. Створіть порівняльну таблицю з колонками: Звуковий сигнал, AMI BIOS, Award BIOS, Phoenix BIOS
4. Внесіть інформацію про мінімум 10 різних комбінацій звукових сигналів
5. Додайте колонку з описом проблеми для кожного сигналу
6. Зробіть знімок екрана специфікацій вашої материнської плати

**Результат:** Детальна порівняльна таблиця звукових кодів, знімок екрана специфікацій.

### **Завдання 2. Аналіз типових несправностей (12 хв, 2 бали)**

**Мета:** Навчитися класифікувати несправності за симптомами.

**Хід виконання:**

1. Вивчіть теоретичний матеріал про типи несправностей
2. Створіть таблицю з колонками: Симптом, Можлива причина, Компонент, Тип несправності (збій/відмова), Метод діагностики
3. Занесіть у таблицю мінімум 15 різних симптомів
4. Охопіть всі основні компоненти: CPU, RAM, GPU, БЖ, материнська плата, накопичувачі
5. Додайте приклади реальних ситуацій з власного досвіду (якщо є)

**Результат:** Таблиця симптомів та причин, класифікація за типами несправностей.

### **Завдання 3. Дослідження процесу POST (10 хв, 1.5 бала)**

**Мета:** Вивчити етапи POST та їх індикацію.

**Хід виконання:**

1. Увімкніть комп'ютер та уважно спостерігайте за процесом завантаження
2. Зафіксуйте всі повідомлення BIOS, що з'являються на екрані
3. Зробіть знімки екрана POST-екрану (можна використати камеру телефону)
4. Складіть послідовність етапів POST для вашої системи
5. Визначте приблизний час кожного етапу
6. Опишіть, які компоненти перевіряються на кожному етапі

**Результат:** Опис етапів POST вашої системи (200-250 слів), знімки екрана, хронометраж.

### **Завдання 4. Імітація несправності RAM (12 хв, 2 бали)**

**Мета:** Навчитися діагностувати проблеми з оперативною пам'яттю.

**Хід виконання:**

1. **УВАГА:** Виконуйте тільки при вимкненому та знеструмленому комп'ютері!

2. Зафіксуйте поточну конфігурацію модулів RAM (кількість, розташування слотів)
3. Вийміть один модуль оперативної пам'яті
4. Увімкніть комп'ютер та зафіксуйте звуковий сигнал (якщо є)
5. Перевірте, чи запуститься система з меншою кількістю пам'яті
6. Вимкніть ПК, переставте модуль у інший слот
7. Увімкніть та перевірте результат
8. Поверніть початкову конфігурацію
9. Задokumentуйте всі спостереження

**Результат:** Опис експерименту, звукові сигнали, поведінка системи, висновки (200-250 слів).

### **Завдання 5. Створення алгоритму діагностики (12 хв, 2 бали)**

**Мета:** Розробити покроковий алгоритм діагностики при відсутності POST.

**Хід виконання:**

1. Створіть блок-схему або покрокову інструкцію діагностики
2. Починайте з найпростіших перевірок (живлення, кабелі)
3. Включіть методи виключення компонентів
4. Додайте точки прийняття рішень на основі звукових сигналів
5. Опишіть необхідні інструменти для кожного кроку
6. Вкажіть критерії успіху/невдачі для кожного етапу

**Результат:** Детальний алгоритм діагностики (блок-схема або текст 300-350 слів).

### **Завдання 6. Дослідження налаштувань BIOS/UEFI (10 хв, 1.5 бала)**

**Мета:** Вивчити налаштування BIOS, що впливають на POST.

**Хід виконання:**

1. Увійдіть в BIOS/UEFI (зазвичай клавіша Del або F2 при завантаженні)
2. Знайдіть розділ Boot або Advanced
3. Зафіксуйте налаштування POST: Full Screen Logo, Quick Boot, POST Beep
4. Перегляньте інформацію про встановлене обладнання
5. Знайдіть опцію Load Optimized Defaults
6. Зробіть знімки екрана основних розділів BIOS
7. Опишіть призначення кожного знайденого параметра

**Результат:** Знімки екрана BIOS, опис налаштувань POST (150-200 слів).

### **Завдання 7. Кейс-стаді: Вирішення реальної проблеми (12 хв, 2 бала)**

**Мета:** Застосувати отримані знання для розв'язання типової проблеми.

**Сценарій:**

*Клієнт приніс комп'ютер зі скаргою: "Комп'ютер не вмикається, чую 1 довгий та 2 короткі звукові сигнали, на моніторі нічого не відображається." Материнська плата використовує Award BIOS.*

**Хід виконання:**

1. Визначте, яку проблему вказують ці звукові сигнали

2. Складіть план діагностики з 5-7 кроків
3. Опишіть, які компоненти потрібно перевірити в першу чергу
4. Перерахуйте необхідні інструменти
5. Запропонуйте мінімум 3 варіанти вирішення проблеми
6. Оцініть час та вартість ремонту для кожного варіанта

**Результат:** Детальний аналіз проблеми та план вирішення (250-300 слів).

## КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Яка різниця між збоєм та відмовою?
2. Що таке POST і які його основні етапи?
3. Що означає 1 довгий та 2 короткі сигнали на Award BIOS?
4. Як розшифрувати звукові сигнали Phoenix BIOS?
5. Які основні причини несправностей оперативної пам'яті?
6. Як діагностувати несправність відеокарти?
7. Що таке POST-карта і для чого вона використовується?
8. Як скинути налаштування BIOS до заводських (Clear CMOS)?
9. Які напруги повинен видавати справний блок живлення?
10. Чому важливо дотримуватись послідовності при діагностиці?

## КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

| Критерій                                            | Бали      |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Завдання 1: Вивчення звукових сигналів BIOS         | 2.0       |
| Завдання 2: Аналіз типових несправностей            | 2.0       |
| Завдання 3: Дослідження процесу POST                | 1.5       |
| Завдання 4: Імітація несправності RAM               | 2.0       |
| Завдання 5: Створення алгоритму діагностики         | 2.0       |
| Завдання 6: Дослідження налаштувань BIOS/UEFI       | 1.5       |
| Завдання 7: Кейс-стаді: Вирішення реальної проблеми | 2.0       |
| <b>РАЗОМ</b>                                        | <b>12</b> |

### Додаткові критерії:

- Точність визначення несправностей
- Логічність алгоритмів діагностики
- Повнота таблиць та довідкових матеріалів
- Якість документування
- Відповіді на контрольні питання

## ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

### 1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

## **2. Мета роботи**

- Переписати мету з інструкції

## **3. Виконання завдань**

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Детальний опис виконання
- Всі таблиці та схеми
- Знімки екрана
- Аналіз результатів

## **4. Довідкові матеріали**

- Таблиці звукових сигналів
- Алгоритми діагностики

## **5. Відповіді на контрольні питання**

- Повні відповіді на всі 10 питань

## **6. Висновки**

- Набуті знання про типи несправностей
- Навички діагностики за звуковими сигналами
- Практична цінність отриманих навичок

## **ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ**

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Знімки екрана чіткі, з описами
- Загальний обсяг звіту: 12-18 сторінок

## **КОРИСНІ РЕСУРСИ**

- AMI BIOS beep codes: [ami.com/support](http://ami.com/support)
- Award BIOS documentation: [www.phoenix.com](http://www.phoenix.com)
- Phoenix BIOS codes: [www.phoenix.com/resources](http://www.phoenix.com/resources)
- POST card guide: [www.diagnostic-cards.com](http://www.diagnostic-cards.com)
- Сайти виробників материнських плат: ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock
- Форуми технічної підтримки: Tom's Hardware, Reddit r/techsupport

## **ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ**

- Завжди вимикайте та знеструмлюйте комп'ютер перед розбиранням
- Використовуйте антистатичний браслет або торкайтесь металевих частин корпусу
- Не працюйте з компонентами на килимовому покритті
- Не доторкайтесь до контактів модулів пам'яті та карт розширення
- При роботі з мультиметром дотримуйтесь інструкцій
- Зберігайте документацію про початкову конфігурацію
- Не примушуйте компоненти при встановленні

***Успіхів у виконанні практичної роботи!***